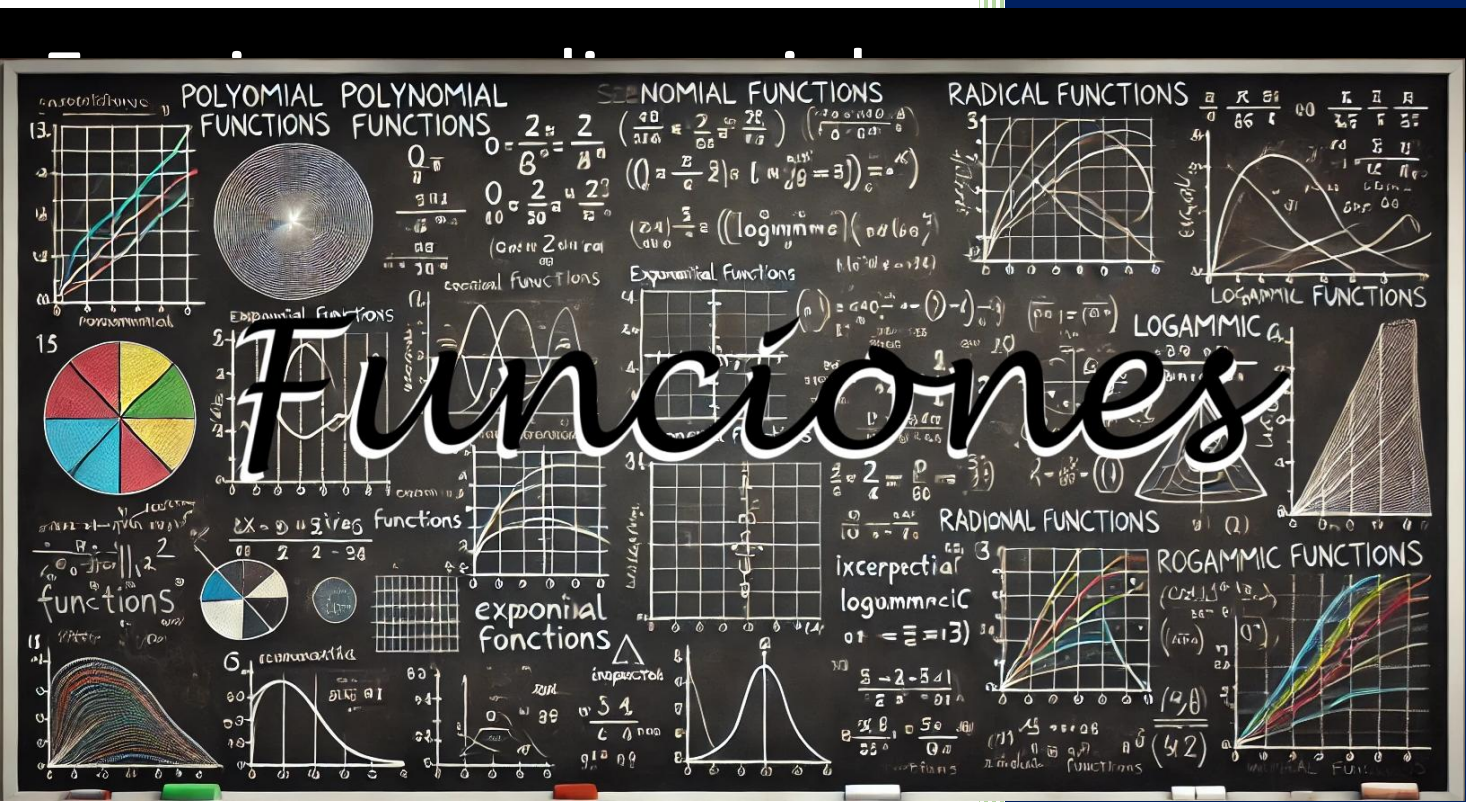


Bimestre 2



Funciones polinomiales: Representan curvas suaves formadas por sumas de términos con potencias de una variable, como líneas, parábolas o formas onduladas.

Funciones exponenciales: Crecen o decrecen rápidamente, multiplicando un número por sí mismo muchas veces, como en el interés compuesto.

Funciones logarítmicas: Son lo opuesto a las exponenciales, ayudan a calcular cuántas veces multiplicar un número para obtener otro.

Funciones radicales: Involucran raíces, como la raíz cuadrada, mostrando qué número se multiplica por sí mismo para dar un resultado.

Funciones racionales: Son divisiones entre dos expresiones, con gráficas que pueden tener curvas y líneas que no se tocan (asíntotas).

APELLIDO(S)	NOMBRE(S)	CARNET	FECHA

JORNADA: Matutina: ☐ Vespertina: ☐	CARRERA: Perito: ☐ Bachiller: ☐	SECCIÓN: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐	GRADO: 4to ☐ 5to ☐ 6to ☐
---	--	---	---

CÓDIGO TÉCNICO

N o.	Temas de la unidad	Firma / Sello
1	Funciones polinomiales. • Teorema del Residuo • Teorema del Factor • Posibles raíces polinomiales • División Sintética • Método de Ruffini	[] Comportamiento [] Trabajo en clase
2	Gráficas de funciones polinomiales	[] Comportamiento [] Trabajo en clase
3	Funciones exponenciales • Ecuaciones exponenciales. • Gráfica de funciones exponenciales.	[] Comportamiento [] Trabajo en clase
4	Funciones logarítmicas • Propiedades de los logaritmos. • Ecuaciones logarítmicas. • Gráfica de funciones logarítmicas	[] Comportamiento [] Trabajo en clase
5	Gráficas de Funciones • Racionales • Radicales	[] Comportamiento [] Trabajo en clase

APELLIDOS	NOMBRES	No. CARNET	FECHA:

INSTRUCCIONES:

Realice lo que a continuación se le solicita, dejando constancia de todo su procedimiento en hojas aparte las cuales debe adjuntarlas. Recuerde seguir la guía de calificación (rubrica) así como colocar sus respuestas.

Rubrica de calificación

	A	B	C	D
Puntualidad	20	5	3	1
Orden y limpieza	20	10	5	1
Soluciones	60	40	30	10

De 0 a 2 problemas buenos = [D]
De 6 a 7 problemas buenos = [B]

De 3 a 5 problemas = [C]
De 8 a 10 problemas = [A]

**Hoja
1**

1. Calcular el residuo de:

$$\frac{x^5 - 3x^3 - 150}{x - 3}$$

Residuo:

2. Calcular el residuo de:

$$\frac{x^{35} - 3x^{12} + 5x^5}{x + 1}$$

Residuo:

3. Calcular el residuo de:

$$\frac{x^{45} - 3x^{10} + 4x^6}{x - 1}$$

Residuo:

4. Calcular el residuo de:

$$\frac{-x^5 + 3x^3 + 4x - 5}{x - 2}$$

Residuo:

5. Realice la división sintética:

2	-3	5	3	-1

Cociente:

Residuo:

6. Realice la división sintética:

1	2	-4	-5	2

Cociente:

Residuo:

7. Realice la división sintética:

1	-2	3	4	-1

Cociente:

Residuo:

8. Realice la división sintética:

2	3	-40	-10	3

Cociente:

Residuo:

9. Realice la operación siguiente, empleado la división sintética:

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 5}{x - 1}$$

Cociente:

Residuo:

10. Realice la operación siguiente, empleado la división sintética:

$$\frac{3x^3 + 2x^2 + 5x + 2}{x + 1}$$

Cociente:

Residuo:

11. Escriba los factores del polinomio:

$$f(x) = x^3 - 7x - 6$$

Factores:

$$f(x) =$$

12. Escriba los factores del polinomio:

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$$

Factores:

$$f(x) =$$

Anotaciones para recordar del tema (pueden ser ecuaciones del tema o notas que considere importante)

APELLIDOS

NOMBRES

No. CARNET

FECHA:

INSTRUCCIONES:

Realice lo que a continuación se le solicita, dejando constancia de todo su procedimiento en hojas aparte las cuales debe adjuntarlas. Recuerde seguir la guía de calificación (rubrica) así como colocar sus respuestas.

Rubrica de calificación

	A	B	C	D
Puntualidad	20	5	3	1
Orden y limpieza	20	10	5	1
Soluciones	60	40	30	10

De 0 a 2 problemas buenos = [D]

De 6 a 7 problemas buenos = [B]

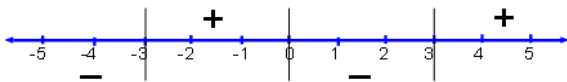
De 3 a 5 problemas = [C]

De 8 a 10 problemas = [A]

**Hoja
2**

Instrucciones: Escriba las posibles ecuaciones de forma factorizada, colocando los factores de menor a mayor.

1. Indique cual es la posible ecuación de:

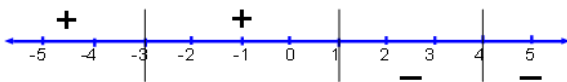


Grado:

$f(x) =$

Forma factorizada

2. Indique cual es la posible ecuación de:

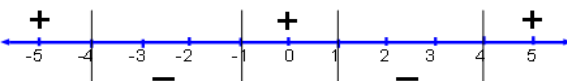


Grado:

$f(x) =$

Forma factorizada

3. Indique cual es la posible ecuación de:



Grado:

$f(x) =$

Forma factorizada

4. Indique cual es la posible ecuación de:

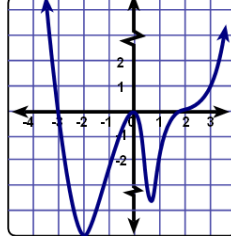


Grado:

$f(x) =$

Forma factorizada

5. Indique el grado y la ecuación de la gráfica siguiente:



Respuestas

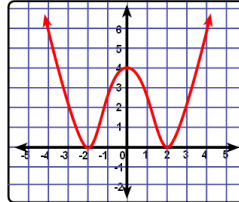
Grado:

Ecuación:

$f(x) =$

Forma factorizada

6. Indique el grado y la ecuación de la gráfica siguiente:



Respuestas

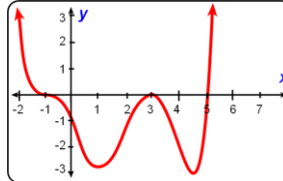
Grado:

Ecuación:

$f(x) =$

Forma factorizada

7. Indique el grado y la ecuación de la gráfica siguiente:



Respuestas

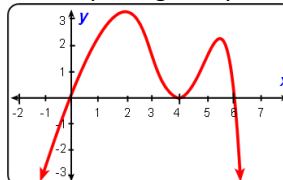
Grado:

Ecuación:

$f(x) =$

Forma factorizada

8. Indique el grado y la ecuación de la gráfica siguiente:



Respuestas

Grado:

Ecuación:

$f(x) =$

Forma factorizada

9. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$

Ecuación factorizada:

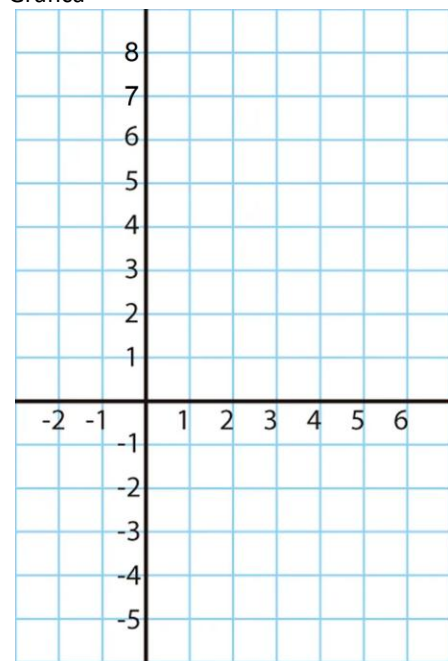
$f(x) =$

Raíces del polinomio: (orden ascendente)

$x_1 =$ $x_2 =$ $x_3 =$

Intercepto en "y": $y =$

Gráfica



10. $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$

Ecuación factorizada:

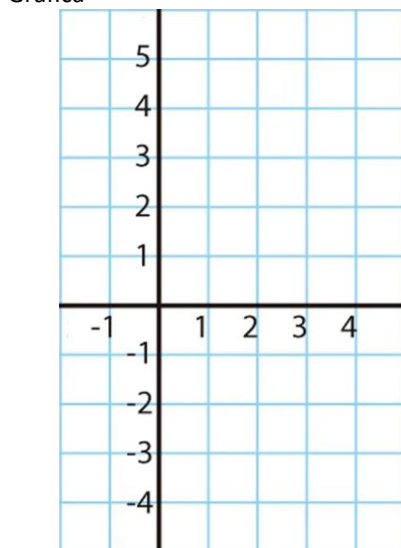
$f(x) =$

Raíces del polinomio: (orden ascendente)

$x_1 =$ $x_2 =$ $x_3 =$

Intercepto en "y": $y =$

Gráfica



11. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

Ecuación factorizada:

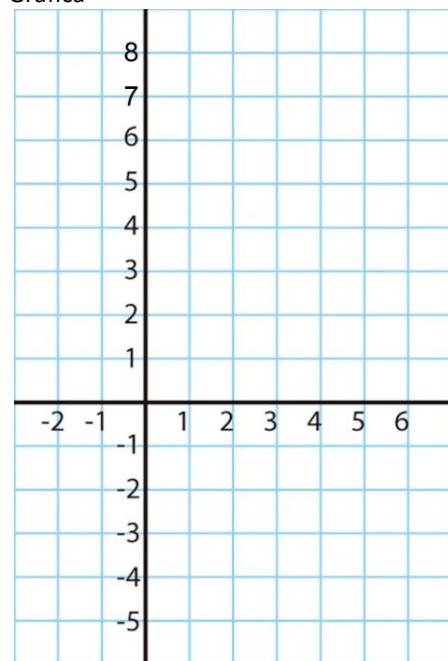
$f(x) =$

Raíces del polinomio: (orden ascendente)

$x_1 =$ $x_2 =$ $x_3 =$

Intercepto en "y": $y =$

Gráfica



Anotaciones para recordar del tema (pueden ser ecuaciones del tema o notas que considere importante)

APELLIDOS	NOMBRES	No. CARNET	FECHA:

INSTRUCCIONES:

Realice lo que a continuación se le solicita, dejando constancia de todo su procedimiento en hojas aparte las cuales debe adjuntarlas. Recuerde seguir la guía de calificación (rubrica) así como colocar sus respuestas.

Rubrica de calificación

	A	B	C	D
Puntualidad	20	5	3	1
Orden y limpieza	20	10	5	1
Soluciones	60	40	30	10

De 0 a 2 problemas buenos = [D]

De 6 a 7 problemas buenos = [B]

De 3 a 5 problemas = [C]

De 8 a 10 problemas = [A]

**Hoja
3**

Instrucciones: Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales

1) Hallar "x" en: $2^{x-1} = 8$
 a) 1 b) -3 c) 3 d) 4 e) -4

2) Hallar "x" en: $4^{x+2} = 64$
 a) 1 b) -3 c) 3 d) 4 e) -4

3) Hallar "x" en: $5^{2x-3} = \frac{1}{25}$
 a) 1 b) -3 c) 3 d) 4 e) -4

4) Hallar "x" en: $2^{5x-3} = 2^{25x}$
 a) 1 b) 2 c) 3 d) -3 e) -2

5) Resolver: $81^{4x-1} = 9^{x+5}$
 a) 1 b) 2 c) 4 d) 5 e) 3

6) Hallar "x" en: $8^{3^x} = \sqrt[3]{2^{9^x}}$
 a) 2 b) 4 c) 3 d) -1 e) 3/4

7) Resolver: $\underbrace{8 \cdot 8 \cdot 8 \cdots 8}_{n \text{ veces}} = \underbrace{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdots 4}_{(n+2) \text{ veces}}$
 a) 4 b) 2 c) 8 d) -8 e) -2

8) Resolver: $2^x \cdot 2^{3x-5} \cdot 2^{5x-9} = 2^5$
 a) 1 b) 2 c) 19/9 d) 3 e) 6

9) Resolver: $2^{x+5} + 2^{x+4} + 2^{x+3} = 28$
 a) -2 b) -1 c) 1 d) 2 e) 3

10) Resolver: $125^{x-3} = 25^{2x+1}$
 a) -2 b) -3 c) -10 d) -11 e) 1

11) Hallar "n" si: $\sqrt[n]{b^n} \cdot \sqrt[n]{b^n} = b^{27}$
 a) 12 b) 24 c) 36 d) 10 e) 9

12) Resolver: $3^{2x-1} \cdot 3^{x-2} \cdot 3^{3x+7} = 27$
 a) -1/2 b) -1/3 c) -1/6 d) 1/5 e) 1/7

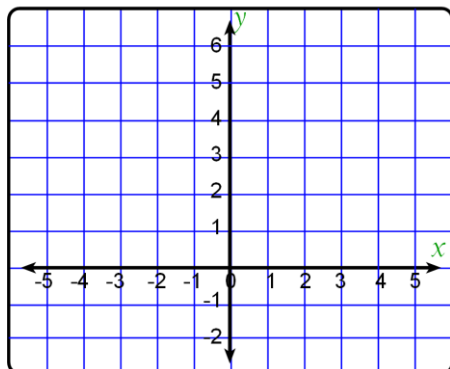
Ejemplo paso a paso de solución de ecuación exponencial:

 Resolver: $81^{4x-1} = 9^{x+5}$

Paso 1: Escribir bases iguales $(9^2)^{4x-1} = 9^{x+5}$ $9^{8x-2} = 9^{x+5}$	Paso 3: Resolver la ecuación $8x - x = 5 + 2$ $7x = 7$ $x = 1$	Paso 4: Verificación rápida: $81^{4(1)-1} = 9^{(1)+5}$ Lado izquierdo: 81^3 Lado derecho: 9^6
Paso 2: Simplificar bases iguales $8x - 2 = x + 5$	Paso 5: Como la verificación coincide, se puede decir que la respuesta del problema es: R// $x = 1$	

Instrucciones: Trace las gráficas de las siguientes funciones logarítmicas, e indique su dominio y contradominio.

13) $y = 2^x + 1$

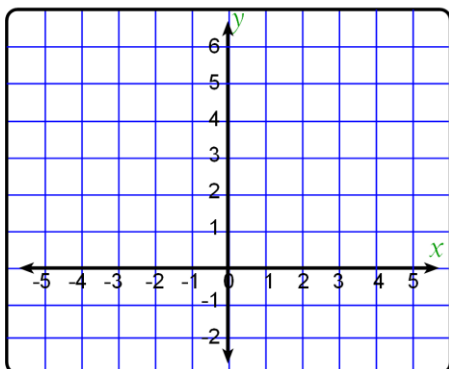


x	f(x)

Dominio:

Rango:

14) $y = 2^{x+2} + 2$

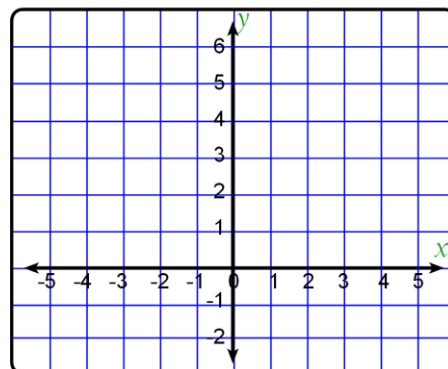


x	f(x)

Dominio:

Rango:

15) $y = 2^{x-3} - 2$

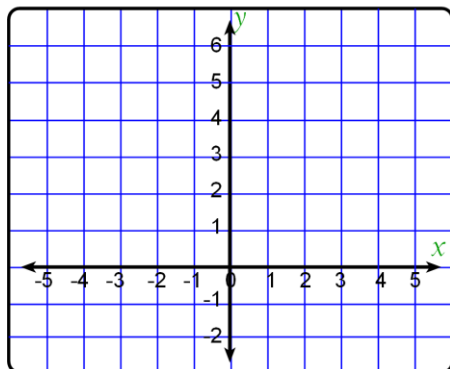


x	f(x)

Dominio:

Rango:

16) $y = 2^x - 2$

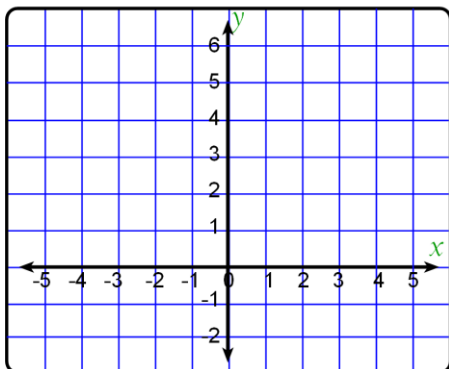


x	f(x)

Dominio:

Rango:

17) $y = 2^{x-2} - 1$

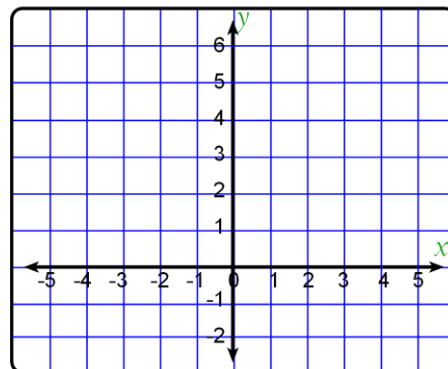


x	f(x)

Dominio:

Rango:

18) $y = 2^{x-1} + 2$



x	f(x)

Dominio:

Rango:

APELLIDOS	NOMBRES	No. CARNET	FECHA:

INSTRUCCIONES:

Realice lo que a continuación se le solicita, dejando constancia de todo su procedimiento en hojas aparte las cuales debe adjuntarlas. Recuerde seguir la guía de calificación (rubrica) así como colocar sus respuestas.

Rubrica de calificación

	A	B	C	D
Puntualidad	20	5	3	1
Orden y limpieza	20	10	5	1
Soluciones	60	40	30	10

De 0 a 2 problemas buenos = [D]

De 6 a 7 problemas buenos = [B]

De 3 a 5 problemas = [C]

De 8 a 10 problemas = [A]

**Hoja
4**

Serie I: Calcula el valor de “x” en las siguientes expresiones:

1) $\log_2 x = 3$	2) $\log_{\frac{1}{3}} x = 4$	3) $\log_{0.2} x = -3$	4) $\log_x \frac{1}{8} = -\frac{3}{4}$
-------------------	-------------------------------	------------------------	--

Serie II: Aplicando las propiedades de los logaritmos, desarrolla las siguientes expresiones.

5) $\log(a^5 b^4) =$	6) $\log \sqrt{ab} =$	7) $\log \sqrt{\frac{2ab}{x^2 y}} =$	8) $\log(abc)^2$
----------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

Serie III: Aplicando las propiedades de los logaritmos, reduce a la mínima expresión logarítmica los siguientes desarrollos.

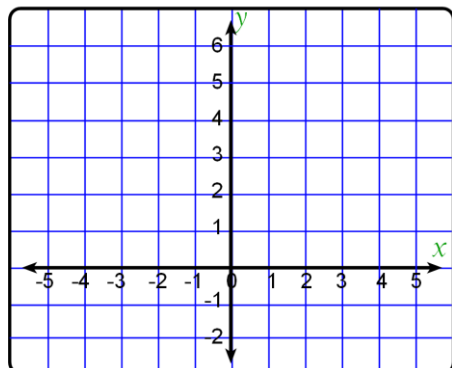
9) $\log a + \log b + \log c$	11) $\log a - \log x - \log y$	13) $\log 2 + 2 \log a + \log b + \frac{1}{2} \log c$
10) $\frac{1}{2} \log x + \frac{1}{2} \log y$	12) $\log a + \frac{1}{2} \log b - 2 \log c$	14) $\frac{p}{n} \log a + \frac{q}{n} \log b$

Serie IV: Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas

15) $\log_{10} x + \log_{10} 5 = 2$	18) $\log_2(x^2) - \log_2(x - 2) = 3$
16) $\log_{10} 5 - \log_{10} x = 2$	19) $\log_{10}(3 - x) - \log_{10}(12 - x) = -1$
17) $\log_{12}(x - 5) + \log_{12}(x - 5) = 2$	20) $\log_{10}(3x^2 - 5x - 2) - \log_{10}(x - 2) = 1$

Instrucciones: Trace las gráficas de las siguientes funciones logarítmicas, e indique su dominio y contradominio.

21) $y = \log_2 x + 1$

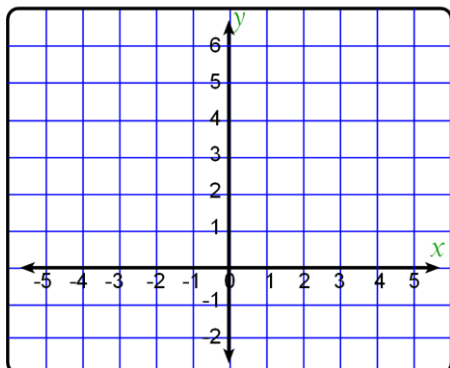


x	f(x)

Dominio:

Rango:

22) $y = \log_2(x - 2) + 1$

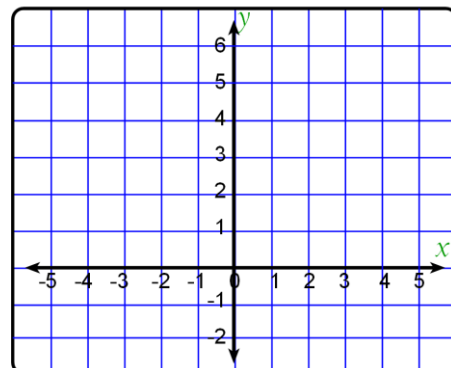


x	f(x)

Dominio:

Rango:

23) $y = \log_2(x + 5) + 1$

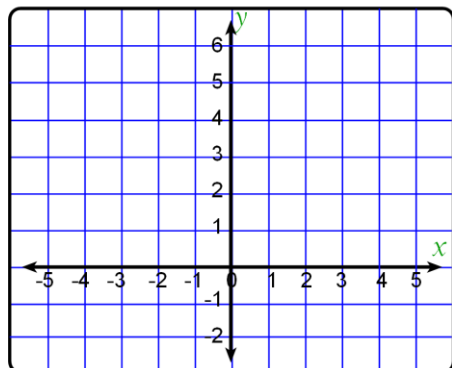


x	f(x)

Dominio:

Rango:

24) $y = \log_3 x - 1$

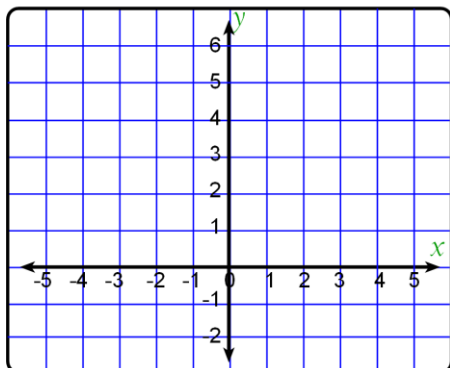


x	f(x)

Dominio:

Rango:

25) $y = \log_3(x - 1) + 3$

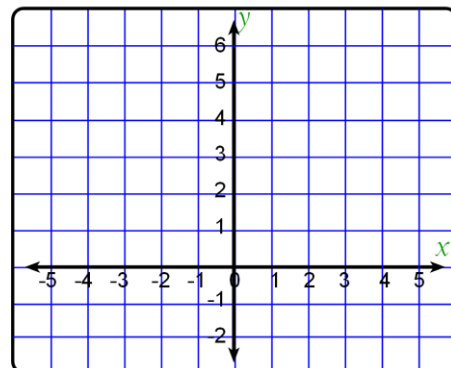


x	f(x)

Dominio:

Rango:

26) $y = \log_3(x + 2) - 1$



x	f(x)

Dominio:

Rango:

APELLIDOS	NOMBRES	No. CARNET	FECHA:

INSTRUCCIONES:

Realice lo que a continuación se le solicita, dejando constancia de todo su procedimiento en hojas aparte las cuales debe adjuntarlas. Recuerde seguir la guía de calificación (rubrica) así como colocar sus respuestas.

Rubrica de calificación

	A	B	C	D
Puntualidad	20	5	3	1
Orden y limpieza	20	10	5	1
Soluciones	60	40	30	10

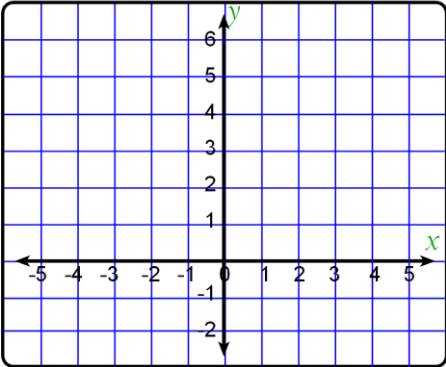
De 0 a 2 problemas buenos = [D]
De 6 a 7 problemas buenos = [B]

De 3 a 5 problemas = [C]
De 8 a 10 problemas = [A]

**Hoja
5**

Instrucciones: Resuelva las siguientes gráficas rellenando los espacios con la información solicitada y graficando en los espacios correspondientes.

1) $y = \frac{x}{x+1}$

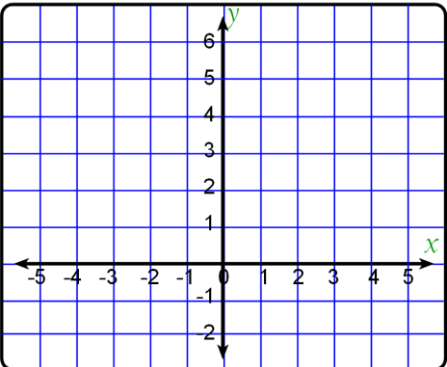


x	f(x)

Dominio:

Rango:

2) $y = \frac{x+2}{x-1}$

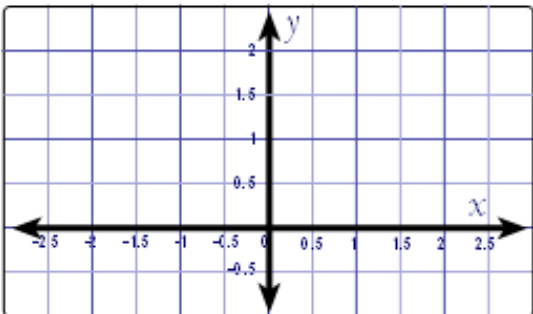


x	f(x)

Dominio:

Rango:

3) $y = \frac{1}{x^2+1}$

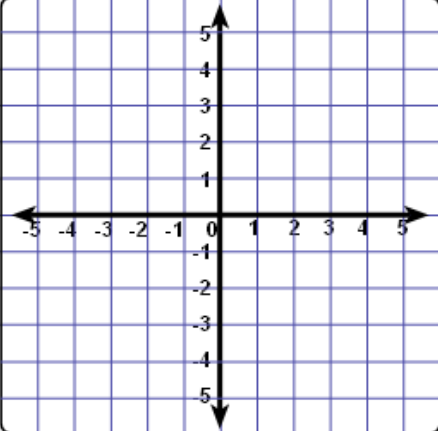


x	f(x)
-1.5	
-1.0	
-0.5	
0	
0.5	
1.0	
1.5	

Dominio:

Rango:

4) $y = \frac{1}{x^2-1}$

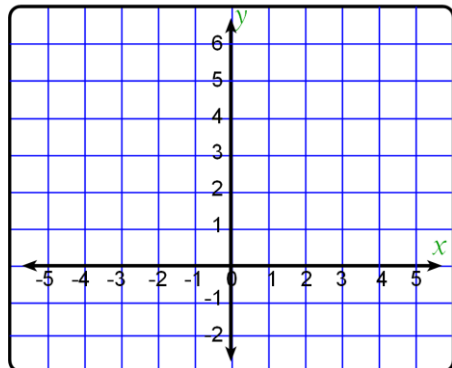


x	f(x)
-3	
-2	
-1.5	
-0.5	
0	
0.5	
1.5	
2	
3	

Dominio:

Rango:

5) $y = \sqrt{x+1}$

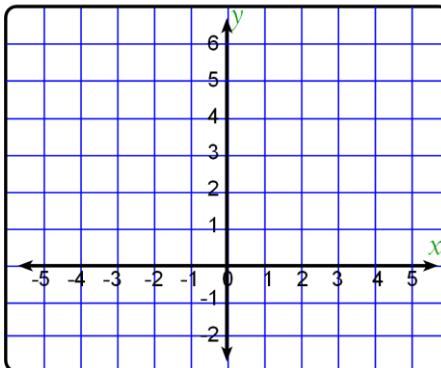


x	f(x)

Dominio:

Rango:

6) $y = \sqrt{-x+4}$

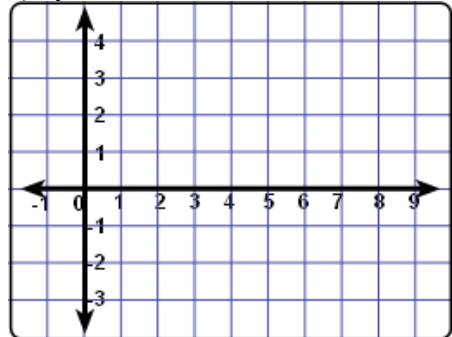


x	f(x)

Dominio:

Rango:

7) $y = -\sqrt{x-1} + 3$

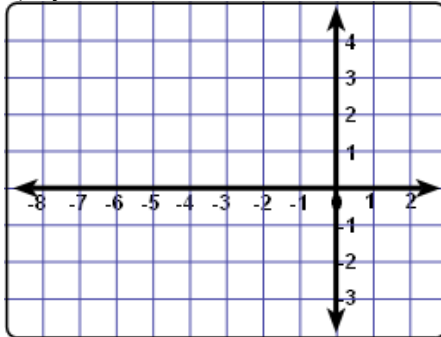


x	f(x)

Dominio:

Rango:

8) $y = \sqrt{1-x} - 3$



x	f(x)

Dominio:

Rango:

Anotaciones para recordar del tema de funciones racionales

Anotaciones para recordar del tema de funciones radicales
